

Конспект лекций по курсу «Квантовая Механика 2»

Лекция 3

Лектор: Грибанов Сергей Сергеевич

9 февраля

Содержание

1	Движение частицы в электромагнитном поле (продолжение)	1
1.1	Плотность тока для бесспиновой частицы	1
1.2	Уровни Ландау	4
1.3	Эффект Ааронова-Бома	6
1.4	Квантование магнитного потока	7

1 Движение частицы в электромагнитном поле (продолжение)

1.1 Плотность тока для бесспиновой частицы

Для движения частицы в потенциальном поле $U(\mathbf{r}, t)$, описываемого нестационарным уравнением Шрёдингера

$$i\hbar \frac{\partial \psi(\mathbf{r}, t)}{\partial t} = \left[\frac{\hat{\mathbf{p}}^2}{2m} + U(\mathbf{r}, t) \right] \psi(\mathbf{r}, t), \quad (1.1)$$

нами ранее было получено уравнение непрерывности

$$\frac{\partial \rho(\mathbf{r}, t)}{\partial t} + \nabla \cdot \mathbf{j}(\mathbf{r}, t) = 0, \quad (1.2)$$

где плотность вероятности $\rho(\mathbf{r}, t) = |\psi(\mathbf{r}, t)|^2$, а плотность тока вероятности равна

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{m} \operatorname{Re} [\psi^*(\mathbf{r}, t) \hat{\mathbf{p}} \psi(\mathbf{r}, t)]. \quad (1.3)$$

Именно существование уравнения (1.2) позволяет интерпретировать квадрат модуля волновой функции как плотность вероятности нахождения частицы в точке $\mathbf{r}$ в момент времени t .

Теперь рассмотрим движение заряженной частицы в электромагнитном поле. Вид гамильтониана, а следовательно, и нестационарного уравнения Шрёдингера в этом случае существенно изменяется. Поэтому необходимо проверить, выполняется ли по-прежнему уравнение непрерывности вида (1.2), и если да, то как теперь выражаются плотность вероятности и плотность тока. В частности, выражение (1.3) для плотности тока, справедливое в отсутствие поля, более не является приемлемым, поскольку оно не является калибровочно инвариантным.

Для простоты изложения ограничимся случаем бесспиновой частицы¹. Нестационарное уравнение Шрёдингера для такой частицы в электромагнитном поле, заданном векторным $\mathbf{A}(\mathbf{r}, t)$ и скалярным $\varphi(\mathbf{r}, t)$ потенциалами, имеет вид

$$i\hbar \frac{\partial \psi(\mathbf{r}, t)}{\partial t} = \left[\frac{1}{2m} \left(\hat{\mathbf{p}} - \frac{e}{c} \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) \right)^2 + e\varphi(\mathbf{r}, t) \right] \psi(\mathbf{r}, t), \quad (1.4)$$

где e — заряд частицы.

Комплексно сопряжём исходное уравнение (1.4). При этом учтём, что оператор импульса в координатном представлении $\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar \nabla$ при комплексном сопряжении меняет знак: $\hat{\mathbf{p}}^* = i\hbar \nabla = -\hat{\mathbf{p}}$. В результате получим

$$-i\hbar \frac{\partial \psi^*(\mathbf{r}, t)}{\partial t} = \left[\frac{1}{2m} \left(\hat{\mathbf{p}} + \frac{e}{c} \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) \right)^2 + e\varphi(\mathbf{r}, t) \right] \psi^*(\mathbf{r}, t). \quad (1.5)$$

Умножим уравнение (1.4) на $\psi^*(\mathbf{r}, t)$, а уравнение (1.5) на $\psi(\mathbf{r}, t)$. Вычитая второе полученное равенство из первого, приходим к соотношению

$$\begin{aligned} i\hbar \psi^*(\mathbf{r}, t) \frac{\partial \psi(\mathbf{r}, t)}{\partial t} + i\hbar \psi(\mathbf{r}, t) \frac{\partial \psi^*(\mathbf{r}, t)}{\partial t} &= \frac{1}{2m} \left[\psi^*(\mathbf{r}, t) \left(\hat{\mathbf{p}} - \frac{e}{c} \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) \right)^2 \psi(\mathbf{r}, t) \right. \\ &\quad \left. - \psi(\mathbf{r}, t) \left(\hat{\mathbf{p}} + \frac{e}{c} \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) \right)^2 \psi^*(\mathbf{r}, t) \right] \\ &\quad + e\varphi(\mathbf{r}, t) (\psi^*(\mathbf{r}, t) \psi(\mathbf{r}, t) - \psi^*(\mathbf{r}, t) \psi(\mathbf{r}, t)). \end{aligned} \quad (1.6)$$

Слагаемое с потенциалом $\varphi(\mathbf{r}, t)$ тождественно обращается в нуль.

Левую часть равенства (1.6) можно переписать как производную по времени:

$$i\hbar \psi^*(\mathbf{r}, t) \frac{\partial \psi(\mathbf{r}, t)}{\partial t} + i\hbar \psi(\mathbf{r}, t) \frac{\partial \psi^*(\mathbf{r}, t)}{\partial t} = i\hbar \frac{\partial}{\partial t} (\psi^*(\mathbf{r}, t) \psi(\mathbf{r}, t)) = i\hbar \frac{\partial |\psi(\mathbf{r}, t)|^2}{\partial t}. \quad (1.7)$$

Чтобы упростить правую часть, раскроем квадраты операторов кинетической энергии в (1.6). После приведения подобных слагаемых члены, пропорциональные $\mathbf{A}^2(\mathbf{r}, t)$, взаимно сокращаются, и мы приходим к выражению

$$\begin{aligned} &\frac{1}{2m} \left[\psi^*(\mathbf{r}, t) \left(\hat{\mathbf{p}} - \frac{e}{c} \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) \right)^2 \psi(\mathbf{r}, t) - \psi(\mathbf{r}, t) \left(\hat{\mathbf{p}} + \frac{e}{c} \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) \right)^2 \psi^*(\mathbf{r}, t) \right] \\ &= \frac{1}{2m} \left[\psi^*(\mathbf{r}, t) \hat{\mathbf{p}}^2 \psi(\mathbf{r}, t) - \psi(\mathbf{r}, t) \hat{\mathbf{p}}^2 \psi^*(\mathbf{r}, t) \right. \\ &\quad \left. - \frac{e}{c} (\psi^*(\mathbf{r}, t) (\hat{\mathbf{p}} \cdot \mathbf{A}(\mathbf{r}, t)) \psi(\mathbf{r}, t) + \psi^*(\mathbf{r}, t) (\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) \cdot \hat{\mathbf{p}}) \psi(\mathbf{r}, t) \right. \\ &\quad \left. + \psi(\mathbf{r}, t) (\hat{\mathbf{p}} \cdot \mathbf{A}(\mathbf{r}, t)) \psi^*(\mathbf{r}, t) + \psi(\mathbf{r}, t) (\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) \cdot \hat{\mathbf{p}}) \psi^*(\mathbf{r}, t)) \right]. \end{aligned} \quad (1.8)$$

Далее подставим оператор импульса в координатном представлении $\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar \nabla$ в (1.8). Первая группа слагаемых преобразуется к дивергенции:

$$\begin{aligned} &\frac{1}{2m} \left[\psi^*(\mathbf{r}, t) \hat{\mathbf{p}}^2 \psi(\mathbf{r}, t) - \psi(\mathbf{r}, t) \hat{\mathbf{p}}^2 \psi^*(\mathbf{r}, t) \right] \\ &= -\frac{\hbar^2}{2m} (\psi^*(\mathbf{r}, t) \nabla^2 \psi(\mathbf{r}, t) - \psi(\mathbf{r}, t) \nabla^2 \psi^*(\mathbf{r}, t)) \\ &= -\frac{\hbar^2}{2m} \nabla \cdot (\psi^*(\mathbf{r}, t) \nabla \psi(\mathbf{r}, t) - \psi(\mathbf{r}, t) \nabla \psi^*(\mathbf{r}, t)). \end{aligned} \quad (1.9)$$

¹Для частицы со спином волновая функция является спинором, что несколько усложняет выкладки при выводе уравнения непрерывности. Это уравнение будет иметь такой же вид, как и для бесспиновой частицы.

Теперь преобразуем вторую группу слагаемых в (1.8), содержащую векторный потенциал. Подстановка $\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar\nabla$ даёт:

$$-\frac{e}{2mc} \left(-i\hbar\psi^*(\mathbf{r}, t)\nabla \cdot (\mathbf{A}(\mathbf{r}, t)\psi(\mathbf{r}, t)) - i\hbar\psi^*(\mathbf{r}, t)\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) \cdot \nabla\psi(\mathbf{r}, t) \right. \\ \left. - i\hbar\psi(\mathbf{r}, t)\nabla \cdot (\mathbf{A}(\mathbf{r}, t)\psi^*(\mathbf{r}, t)) - i\hbar\psi(\mathbf{r}, t)\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) \cdot \nabla\psi^*(\mathbf{r}, t) \right). \quad (1.10)$$

Раскрыв дивергенции произведений по правилу $\nabla \cdot (f\mathbf{v}) = (\nabla f) \cdot \mathbf{v} + f(\nabla \cdot \mathbf{v})$, приходим к выражению

$$-\frac{e}{2mc} \left(-i\hbar\psi^*(\mathbf{r}, t)\psi(\mathbf{r}, t)\nabla \cdot \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) - i\hbar\psi^*(\mathbf{r}, t)\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) \cdot \nabla\psi(\mathbf{r}, t) \right. \\ - i\hbar\psi^*(\mathbf{r}, t)\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) \cdot \nabla\psi(\mathbf{r}, t) \\ - i\hbar\psi(\mathbf{r}, t)\psi^*(\mathbf{r}, t)\nabla \cdot \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) - i\hbar\psi(\mathbf{r}, t)\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) \cdot \nabla\psi^*(\mathbf{r}, t) \\ \left. - i\hbar\psi(\mathbf{r}, t)\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) \cdot \nabla\psi^*(\mathbf{r}, t) \right). \quad (1.11)$$

Сгруппировав одинаковые слагаемые, получаем

$$\frac{i\hbar e}{mc} \left(|\psi(\mathbf{r}, t)|^2 \nabla \cdot \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) + \psi^*(\mathbf{r}, t)\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) \cdot \nabla\psi(\mathbf{r}, t) + \psi(\mathbf{r}, t)\mathbf{A}(\mathbf{r}, t) \cdot \nabla\psi^*(\mathbf{r}, t) \right). \quad (1.12)$$

Нетрудно видеть, что это выражение можно записать как дивергенцию:

$$\frac{i\hbar e}{mc} \nabla \cdot (\mathbf{A}(\mathbf{r}, t)|\psi(\mathbf{r}, t)|^2). \quad (1.13)$$

Подставим теперь преобразованные выражения для левой и правой частей в равенство (1.6). Используя результат (1.7) для левой части и преобразования (1.9) и (1.13) для правой, получаем

$$i\hbar \frac{\partial |\psi(\mathbf{r}, t)|^2}{\partial t} + i\hbar \nabla \cdot \left[\frac{\hbar}{2mi} (\psi^*(\mathbf{r}, t)\nabla\psi(\mathbf{r}, t) - \psi(\mathbf{r}, t)\nabla\psi^*(\mathbf{r}, t)) \right. \\ \left. - \frac{e}{mc} \mathbf{A}(\mathbf{r}, t)|\psi(\mathbf{r}, t)|^2 \right] = 0. \quad (1.14)$$

Сокращая на множитель $i\hbar$, приходим к уравнению, которое по своей структуре в точности совпадает с уравнением непрерывности (1.2). Отсюда непосредственно следуют явные выражения для плотности вероятности и плотности тока вероятности:

$$\rho(\mathbf{r}, t) = |\psi(\mathbf{r}, t)|^2, \quad (1.15)$$

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}, t) = \frac{\hbar}{2mi} (\psi^*(\mathbf{r}, t)\nabla\psi(\mathbf{r}, t) - \psi(\mathbf{r}, t)\nabla\psi^*(\mathbf{r}, t)) - \frac{e}{mc} \mathbf{A}(\mathbf{r}, t)|\psi(\mathbf{r}, t)|^2. \quad (1.16)$$

Выражение для плотности тока можно компактно переписать в операторном виде, используя оператор кинематического импульса $\hat{\Pi} = \hat{\mathbf{p}} - (e/c)\mathbf{A}$. После несложных алгебраических преобразований находим

$$\mathbf{j}(\mathbf{r}, t) = \frac{1}{2m} \left[\psi^*(\mathbf{r}, t) \left(\hat{\mathbf{p}} - \frac{e}{c} \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) \right) \psi(\mathbf{r}, t) \right. \\ \left. + \psi(\mathbf{r}, t) \left(-\hat{\mathbf{p}} - \frac{e}{c} \mathbf{A}(\mathbf{r}, t) \right) \psi^*(\mathbf{r}, t) \right] \\ = \frac{1}{m} \text{Re} \left[\psi^*(\mathbf{r}, t) \hat{\Pi} \psi(\mathbf{r}, t) \right]. \quad (1.17)$$

Важно отметить, что полученные выражения для плотности вероятности (1.15) и плотности тока (1.17) являются калибровочно инвариантными, как и должно быть для физически наблюдаемых величин.

1.2 Уровни Ландау

Найдём значения энергии и волновые функции стационарных состояний заряженной частицы в однородном магнитном поле $\mathbf{B} = (0, 0, B)$. Для простоты изложения будем рассматривать бесспиновую частицу². Выберем калибровку векторного потенциала в виде $\mathbf{A}(\mathbf{r}) = (0, Bx, 0)$, часто называемую калибровкой Ландау. Тогда стационарное уравнение Шрёдингера имеет вид

$$\frac{1}{2m} \left[\hat{p}_x^2 + \left(\hat{p}_y - \frac{e}{c} Bx \right)^2 + \hat{p}_z^2 \right] \Psi(\mathbf{r}) = E \Psi(\mathbf{r}). \quad (1.18)$$

Легко проверить, что операторы $\hat{p}_y$ и $\hat{p}_z$ коммутируют как друг с другом, так и с гамильтонианом в уравнении (1.18). Поскольку эти три эрмитовых оператора попарно коммутируют, у них существует общий базис собственных функций. Собственные функции операторов $\hat{p}_y$ и $\hat{p}_z$ — это плоские волны, распространяющиеся вдоль осей y и z соответственно. Следовательно, решение уравнения (1.18) можно искать в виде

$$\Psi(x, y, z) = e^{i(p_y y + p_z z)/\hbar} \tilde{\psi}(x). \quad (1.19)$$

Подставляя вид функции (1.19) в уравнение (1.18), после несложных преобразований получаем одномерное уравнение для функции $\tilde{\psi}(x)$:

$$\left[\frac{\hat{p}_x^2}{2m} + \frac{1}{2} m \omega_c^2 (x - x_0)^2 \right] \tilde{\psi}(x) = \varepsilon \tilde{\psi}(x), \quad (1.20)$$

где введены обозначения:

$$\omega_c = \frac{|e|B}{mc}, \quad x_0 = \frac{cp_y}{eB}, \quad \varepsilon = E - \frac{p_z^2}{2m}. \quad (1.21)$$

Величина ω_c называется *циклотронной частотой*.

Уравнение (1.20) представляет собой уравнение Шрёдингера для линейного гармонического осциллятора с частотой ω_c , положение равновесия которого сдвинуто в точку x_0 . Следовательно, его спектр и собственные функции нам известны:

$$\varepsilon_n = \hbar \omega_c \left(n + \frac{1}{2} \right), \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (1.22)$$

$$\tilde{\psi}(x) = \psi_n(x - x_0), \quad (1.23)$$

где $\psi_n(\xi)$ — нормированная волновая функция стационарного состояния осциллятора с номером n . Подставляя ε_n в выражение для ε , находим энергию частицы:

$$E_{n,p_z} = \hbar \omega_c \left(n + \frac{1}{2} \right) + \frac{p_z^2}{2m}. \quad (1.24)$$

Эти уровни энергии называются *уровнями Ландау*. Движение вдоль направления магнитного поля остаётся свободным, а в перпендикулярной плоскости оно квантуется, подобно движению осциллятора.

Таким образом, стационарные состояния (уровни Ландау), задаваемые формой (1.19), определяются тремя квантовыми числами: n , p_y и p_z . Однако, как видно из (1.24), энергия состояния зависит только от n и p_z , но не от p_y . Это означает, что уровни Ландау являются вырожденными по непрерывному параметру p_y . На классическом языке этому

²Задача о движении частицы со спином в магнитном поле решается аналогичным образом с учётом дополнительного взаимодействия спинового магнитного момента с полем.

вырождению соответствует произвол в выборе центра окружности, по которой движется частица в плоскости xy .

Оценим кратность этого вырождения для случая, когда движение частицы ограничено в плоскости xy большой, но конечной площадью $S = L_x L_y$. В квазиклассическом приближении число различных состояний с фиксированными n и p_z (т.е. число допустимых значений p_y) выражается через интервал изменения y -компоненты импульса Δp_y :

$$\Delta N_{xy} = \frac{L_y \Delta p_y}{2\pi\hbar}. \quad (1.25)$$

Для определения Δp_y потребуем, чтобы классическая траектория частицы находилась внутри рассматриваемой области. Пренебрегая радиусом орбиты по сравнению с L_x , потребуем, чтобы центр орбиты $x_0 = cp_y/(eB)$ лежал внутри интервала $0 \leq x_0 \leq L_x$. Это условие даёт допустимый интервал для p_y : $0 \leq p_y \leq eBL_x/c$, откуда $\Delta p_y = eBL_x/c$. Подставляя это значение Δp_y в формулу (1.25), получаем

$$\Delta N_{xy} = \frac{L_y}{2\pi\hbar} \cdot \frac{eBL_x}{c} = \frac{eBS}{2\pi\hbar c}. \quad (1.26)$$

Если движение ограничено также и вдоль оси z длиной L_z , то число состояний с фиксированным n в интервале импульсов $[p_z, p_z + \Delta p_z]$ равно

$$\Delta N = \Delta N_{xy} \cdot \frac{L_z \Delta p_z}{2\pi\hbar} = \frac{eBV}{(2\pi\hbar)^2 c} \Delta p_z, \quad (1.27)$$

где $V = L_x L_y L_z$ — объём системы.

Следует сделать важное замечание относительно характера движения, описываемого волновой функцией (1.19). Несмотря на то, что зависимость от координаты y имеет вид плоской волны $\exp(ip_y y/\hbar)$, движение вдоль оси y не является свободным. Это становится очевидным при рассмотрении оператора скорости $\hat{\mathbf{v}} = \hat{\mathbf{P}}/m$. Его y -компонента в выбранной калибровке $\mathbf{A} = (0, Bx, 0)$ равна

$$\hat{v}_y = \frac{\hat{P}_y}{m} = \frac{1}{m} \left(\hat{p}_y - \frac{e}{c} Bx \right). \quad (1.28)$$

В состоянии с определённым значением p_y оператор $\hat{v}_y$ принимает вид

$$\hat{v}_y = \frac{p_y}{m} - \omega_c x = \omega_c (x_0 - x). \quad (1.29)$$

Таким образом, y -компонента скорости зависит от координаты x и не является постоянной величиной, что указывает на несвободный характер движения вдоль оси y .

Напротив, движение вдоль направления магнитного поля остаётся свободным. Поскольку $A_z = 0$, оператор скорости вдоль z совпадает с обычным оператором импульса:

$$\hat{v}_z = \frac{\hat{P}_z}{m} = \frac{\hat{p}_z}{m}, \quad (1.30)$$

и в состоянии с определённым p_z имеем $\hat{v}_z = p_z/m = \text{const}$.

Наконец, важно отметить, что явный вид волновой функции (1.19), в частности её зависимость от y в виде плоской волны, специфичен для выбранной калибровки $\mathbf{A} = (0, Bx, 0)$. Волновая функция не является калибровочно инвариантным объектом, и её вид меняется при переходе к другой калибровке. Однако физически наблюдаемые уровни энергии (1.24) остаются калибровочно инвариантными.

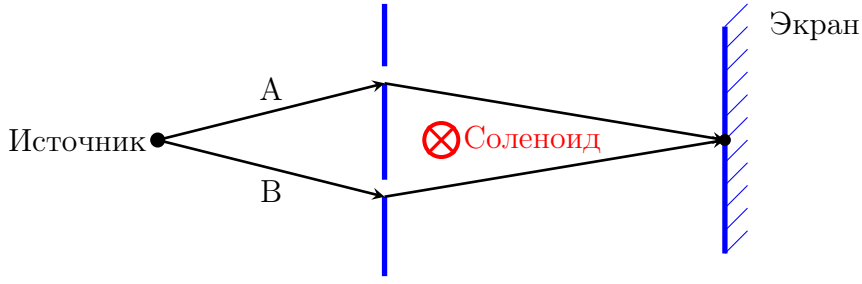


Рис. 1: Схема эксперимента для наблюдения эффекта Ааронова-Бома.

1.3 Эффект Ааронова-Бома

Рассмотрим интерференционный опыт с заряженными частицами, схема которого изображена на Рис. 1. Пучок частиц из источника проходит через две щели в непрозрачной стенке. Частица может достичь области наблюдения на экране, двигаясь либо по траектории A (через верхнюю щель), либо по траектории B (через нижнюю щель). Между щелями расположен бесконечно длинный соленоид малого диаметра, ось которого перпендикулярна плоскости рисунка. Магнитное поле $\mathbf{B}$ отлично от нуля только внутри соленоида; в области, где движутся частицы (вдоль траекторий A и B), магнитное поле отсутствует. Однако векторный потенциал $\mathbf{A}(\mathbf{r})$, создаваемый соленоидом, отличен от нуля во всём пространстве, включая области траекторий. Заметим, что, в отличие от магнитного поля, векторный потенциал $\mathbf{A}(\mathbf{r})$ не является физически наблюдаемой величиной.

Для анализа фазы волновой функции удобно использовать квазиклассическое приближение. В присутствии магнитного поля волновая функция заряженной частицы, движущейся вдоль классической траектории γ , может быть записана в виде

$$\psi(\mathbf{r}) \propto \exp\left(\frac{i}{\hbar} \int_{\gamma} \left[\mathbf{p}(\mathbf{r}') - \frac{e}{c} \mathbf{A}(\mathbf{r}')\right] \cdot d\mathbf{r}'\right), \quad (1.31)$$

где интегрирование ведётся вдоль траектории частицы. Поскольку разность фаз, определяющая интерференционную картину, является наблюдаемой величиной, фаза волновой функции должна быть записана в калибровочно инвариантном виде. Включение векторного потенциала в фазу как раз и обеспечивает эту инвариантность.

Пусть частица движется от источника к экрану по траектории A . Фаза её волновой функции приобретает добавку

$$\varphi_A = \frac{1}{\hbar} \int_A \mathbf{p}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} - \frac{e}{\hbar c} \int_A \mathbf{A}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r}. \quad (1.32)$$

Аналогично, для траектории B имеем

$$\varphi_B = \frac{1}{\hbar} \int_B \mathbf{p}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} - \frac{e}{\hbar c} \int_B \mathbf{A}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r}. \quad (1.33)$$

Интерференционная картина на экране определяется разностью фаз $\Delta\varphi = \varphi_A - \varphi_B$.

Эту разность удобно представить в виде двух слагаемых. Первое слагаемое — геометрическая разность фаз. Это слагаемое не зависит от наличия магнитного поля и вычисляется по формуле:

$$\Delta\varphi_{\text{geom}} = \frac{1}{\hbar} \left(\int_A \mathbf{p}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} - \int_B \mathbf{p}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} \right) = \frac{1}{\hbar} \oint_{A \cup (-B)} \mathbf{p}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r}, \quad (1.34)$$

где контур интегрирования состоит из траектории A от источника до экрана и обратного прохождения по траектории B от экрана к источнику.

Второе слагаемое связано исключительно с присутствием векторного потенциала:

$$\Delta\varphi_{\text{mag}} = -\frac{e}{\hbar c} \left(\int_A \mathbf{A}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} - \int_B \mathbf{A}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} \right) = -\frac{e}{\hbar c} \oint_{A \cup (-B)} \mathbf{A}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r}. \quad (1.35)$$

Применяя теорему Стокса и учитывая, что ротор векторного потенциала даёт магнитное поле ($\nabla \times \mathbf{A} = \mathbf{B}$), преобразуем циркуляцию в поток:

$$\oint_{A \cup (-B)} \mathbf{A}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} = \iint_S (\nabla \times \mathbf{A}) \cdot d\mathbf{S} = \iint_S \mathbf{B} \cdot d\mathbf{S} = \Phi, \quad (1.36)$$

где S — поверхность, натянутая на контур $A \cup (-B)$, а Φ — магнитный поток через эту поверхность. Поскольку контур охватывает соленоид, весь поток сосредоточен внутри него. Таким образом,

$$\Delta\varphi_{\text{mag}} = -\frac{e}{\hbar c} \Phi. \quad (1.37)$$

Полная разность фаз, определяющая интерференционную картину, равна

$$\Delta\varphi = \Delta\varphi_{\text{geom}} - \frac{e}{\hbar c} \Phi. \quad (1.38)$$

Магнитная добавка $\Delta\varphi_{\text{mag}}$, пропорциональная потоку Φ , является калибровочно инвариантной величиной, поскольку сам магнитный поток инвариантен относительно калибровочных преобразований.

Полученный результат приводит к важному выводу. Смещение интерференционной картины зависит от магнитного потока Φ через соленоид, несмотря на то, что заряженные частицы движутся в области, где магнитное поле $\mathbf{B}$ тождественно равно нулю. Это явление известно как *эффект Ааронова-Бома*. Кажущийся парадокс разрешается тем, что частицы, проходящие по путям A и B , являются частью единого волнового пакета, определённого во всём пространстве, включая область внутри соленоида.

1.4 Квантование магнитного потока

Рассмотрим сверхпроводник — материал, сопротивление которого ниже некоторой критической температуры обращается в нуль. Важным свойством сверхпроводящего состояния является эффект Мейснера: магнитное поле вытесняется из объёма материала и существует лишь в тонком поверхностном слое толщиной порядка $\lambda \sim 10^{-6}$ см. Поверхностные токи в этом слое экранируют внутреннюю область сверхпроводника от внешнего магнитного поля. Следовательно, внутри сверхпроводника можно считать, что как магнитная индукция $\mathbf{B}$, так и плотность тока $\mathbf{j}$ равны нулю.

Сверхпроводящее состояние принято описывать с помощью макроскопической волновой функции (параметра порядка) $\Psi(\mathbf{r}) = \sqrt{\rho(\mathbf{r})} e^{iS(\mathbf{r})/\hbar}$, где $\rho(\mathbf{r})$ — плотность сверхпроводящих носителей, а $S(\mathbf{r})/\hbar$ — фаза. В сверхпроводниках носителями тока являются не отдельные электроны, а куперовские пары с зарядом $q = 2e$ и эффективной массой m_Φ . Вычислим плотность электрического тока $\mathbf{j}_{\text{el}}(\mathbf{r}) = q\mathbf{j}(\mathbf{r})$, подставив явный вид волновой функции в выражение для плотности тока вероятности (1.17) и учитывая вид оператора импульса $\hat{\mathbf{p}} = -i\hbar\nabla$:

$$\begin{aligned} \mathbf{j}_{\text{el}}(\mathbf{r}) &= \frac{q}{m_\Phi} \text{Re} \left[\Psi^*(\mathbf{r}) \left(\hat{\mathbf{p}} - \frac{q}{c} \mathbf{A}(\mathbf{r}) \right) \Psi(\mathbf{r}) \right] \\ &= \frac{\hbar}{m_\Phi} \left(\nabla S(\mathbf{r}) - \frac{q}{c} \mathbf{A}(\mathbf{r}) \right) \rho(\mathbf{r}). \end{aligned} \quad (1.39)$$

Поскольку внутри сверхпроводника $\mathbf{j}_{\text{el}}(\mathbf{r}) = 0$, а плотность $\rho(\mathbf{r}) \neq 0$, получаем соотношение

$$\nabla S(\mathbf{r}) = \frac{q}{c} \mathbf{A}(\mathbf{r}) = \frac{2e}{c} \mathbf{A}(\mathbf{r}). \quad (1.40)$$

Выберем теперь произвольный замкнутый контур C , целиком лежащий внутри объёма сверхпроводника (вдали от поверхностного слоя). Проинтегрируем равенство (1.40) вдоль этого контура:

$$\oint_C \nabla S(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} = \frac{2e}{c} \oint_C \mathbf{A}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r}. \quad (1.41)$$

Правая часть, согласно теореме Стокса, равна магнитному потоку Φ через поверхность S , опирающуюся на контур C :

$$\frac{2e}{c} \oint_C \mathbf{A}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} = \frac{2e}{c} \iint_S \mathbf{B}(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{S} = \frac{2e}{c} \Phi, \quad (1.42)$$

где $\mathbf{B} = \nabla \times \mathbf{A}$ — магнитная индукция.

Левая часть (1.41), с точностью до $1/\hbar$, представляет собой изменение фазы $\Delta S/\hbar$ волновой функции при полном обходе контура. Поскольку волновая функция Ψ должна быть однозначной, фаза может измениться только на величину, кратную 2π . Таким образом, величина ΔS должна быть кратна $2\pi\hbar$:

$$\Delta S = \oint_C \nabla S(\mathbf{r}) \cdot d\mathbf{r} = 2\pi\hbar n, \quad n \in \mathbb{Z}. \quad (1.43)$$

Приравнивая полученные выражения, находим условие квантования магнитного потока:

$$\Phi = n \frac{2\pi\hbar c}{2e} = n \frac{\pi\hbar c}{e} \equiv n\Phi_0, \quad (1.44)$$

где

$$\Phi_0 = \frac{\pi\hbar c}{e} = \frac{h}{2e} \approx 2.07 \times 10^{-15} \text{ Вб} \quad (1.45)$$

— элементарный квант магнитного потока.

Если сверхпроводник является односвязным (не содержит отверстий), то магнитный поток через поверхность, ограниченную любым внутренним контуром, обязан быть равен нулю ($n = 0$), поскольку магнитное поле внутри сверхпроводника отсутствует. Квантование потока становится физически наблюдаемым в многосвязных сверхпроводниках, например, в кольце или образце со сквозным отверстием. В этом случае магнитный поток, захваченный в отверстии, может быть отличен от нуля, но обязательно кратен Φ_0 .